

Name: _____

Punkte: _____ / 59 Prozent: _____ Note: _____ Unterschrift: _____

Aufgaben

Aufgabe 1 (9 Punkte)

Die Frischkost Sonntal GmbH verkauft in einer ihrer Betriebsstätten Bio-Apfelsaft auf einem Markt mit vollständiger Konkurrenz (Angebotspolypol) zum Marktpreis $p = 44$ GE/ME. Die Kostenfunktion lautet

$$K(x) = 0,25x^3 - 6x^2 + 40x + 96 \quad (\text{in GE, } x \text{ in ME}).$$

Die Kapazitätsgrenze der Anlage liegt bei 30 ME.

- a) Bestimmen Sie die Erlösfunktion $E(x)$ und die Gewinnfunktion $G(x)$.

/ 2 P

- b) Berechnen Sie die Fixkosten, den Übergang vom degressiven zum progressiven Kostenwachstum, die Gewinnschwelle, die Gewinngrenze, den maximalen Gewinn sowie den maximalen Erlös.

/ 7 P

Aufgabe 2 (8 Punkte)

Eine zweite Betriebsstätte der Frischkost Sonntal GmbH stellt Bio-Kartoffeln her, die ebenfalls auf einem Polypolmarkt zum Marktpreis $p = 30$ GE/ME verkauft werden; die Kapazitätsgrenze liegt bei 22 ME. Das folgende Diagramm zeigt die Erlös-, Kosten-, Gewinn- und Preisfunktion.

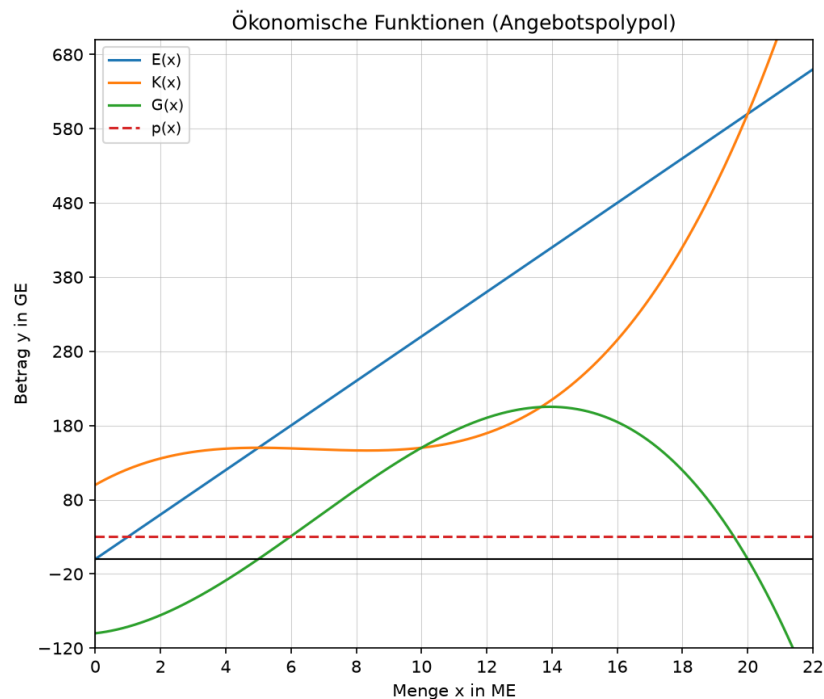


Figure 1: Alt-Text: Erlös-, Kosten-, Gewinn- und Preisfunktion der Bio-Kartoffel-Produktion (Angebotspolypol) mit Kapazitätsgrenze 22 ME

- Lesen Sie den Marktpreis und die Fixkosten ab. / 2 P
- Lesen Sie den Übergang vom degressiven zum progressiven Kostenwachstum sowie die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze ab. / 3 P
- Lesen Sie die gewinnmaximale Menge und den maximalen Gewinn ab. / 3 P

Aufgabe 3 (12 Punkte)

Mit dem patentierten Fruchtgummi „Sonntaler“ ist die Frischkost Sonntal GmbH alleinige Anbieterin auf dem Markt (Angebotsmonopol). Die Preis-Absatz-Funktion lautet $p(x) = -3x + 54$, die Kostenfunktion

$$K(x) = 0,3x^3 - 4,5x^2 + 30x + 60 \quad (\text{in GE, } x \text{ in ME}).$$

- a) Bestimmen Sie die Erlösfunktion $E(x)$ und die Gewinnfunktion $G(x)$. / 3 P
- b) Berechnen Sie den Höchstpreis, die Sättigungsmenge, die erlösmaximale Menge und den maximalen Erlös. / 4 P
- c) Berechnen Sie die Gewinnschwelle, die Gewinngrenze, die gewinnmaximale Menge, den maximalen Gewinn und den gewinnmaximalen Preis. / 5 P

Aufgabe 4 (9 Punkte)

Mit dem Energieriegel „SonntalPower“ bringt die Frischkost Sonntal GmbH ein zweites patentiertes Produkt auf den Markt (Angebotsmonopol) mit der Preis-Absatz-Funktion $p(x) = -5x + 50$. Das Diagramm zeigt die zugehörige Erlös-, Kosten-, Gewinn- und Preisfunktion.

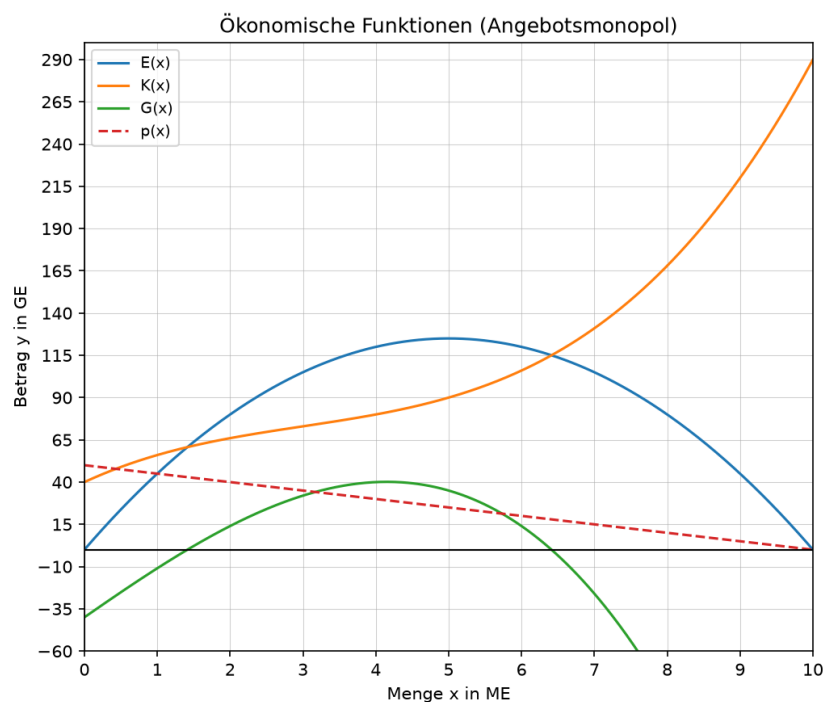


Figure 2: Alt-Text: Erlös-, Kosten-, Gewinn- und Preisfunktion der SonntalPower-Produktion (Angebotsmonopol)

- Lesen Sie den Höchstpreis, die Sättigungsmenge, die erlösmaximale Menge und den maximalen Erlös ab. / 3 P
- Lesen Sie die Fixkosten und den Übergang vom degressiven zum progressiven Kostenwachstum ab. / 2 P
- Lesen Sie die Gewinnschwelle, die Gewinngrenze, die gewinnmaximale Menge, den maximalen Gewinn sowie den gewinnmaximalen Preis (Cournotscher Punkt) ab. / 4 P

Aufgabe 5 (8 Punkte)

Die Controlling-Abteilung der Frischkost Sonntal GmbH prüft vier mögliche Kostenfunktionen (jeweils in GE, x in ME) für geplante neue Produktionslinien auf einen ertragsgesetzlichen Verlauf.

a) $K_1(x) = 5x^2 + 20x + 40$

/ 1 P

b) $K_2(x) = 0,3x^3 - 6x^2 + 20x + 50$

/ 2 P

c) $K_3(x) = 0,4x^3 + 3x^2 + 10x + 40$

/ 2 P

d) $K_4(x) = 0,5x^3 - 6x^2 + 28x + 36$

/ 3 P

Aufgabe 6 (8 Punkte)

Die Produktionsanlage für Bio-Apfelsaft der Frischkost Sonntal GmbH hat die Kostenfunktion

$$K(x) = 0,4x^3 - 7,2x^2 + 54x + 90 \quad (\text{in GE, } x \text{ in ME}).$$

- a) Berechnen Sie den Übergang vom degressiven zum progressiven Kostenwachstum. / 2 P
- b) Berechnen Sie das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze. / 3 P
- c) Berechnen Sie das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze. / 3 P

Aufgabe 7 (5 Punkte)

Das folgende Diagramm zeigt die Grenzkosten-, Stückkosten- und variable Stückkostenfunktion der Produktionsanlage für Kartoffelchips der Frischkost Sonntal GmbH, die ebenfalls einen ertragsgesetzlichen Kostenverlauf aufweist.

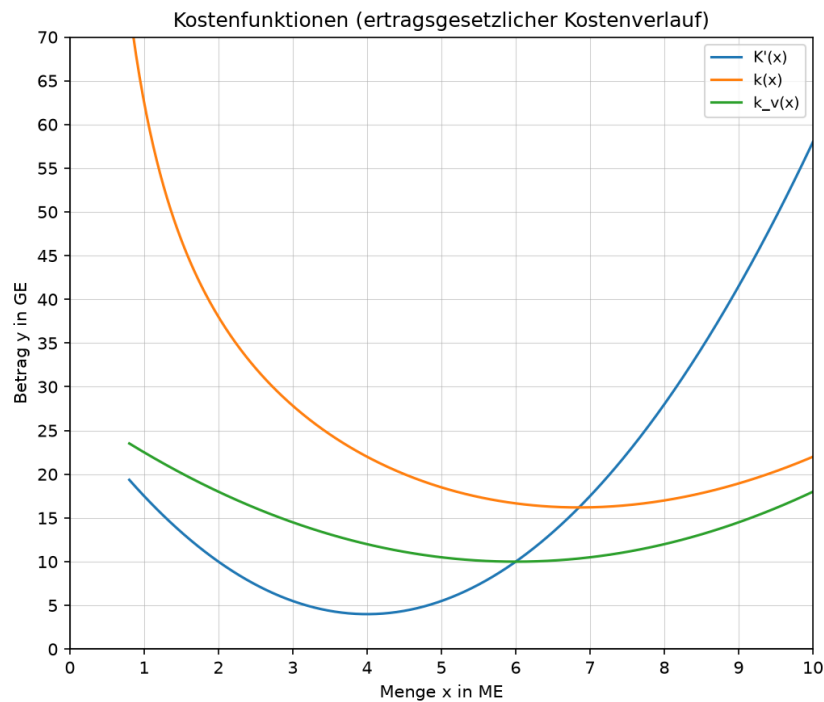


Figure 3: Alt-Text: Grenzkosten-, Stückkosten- und variable Stückkostenfunktion der Kartoffelchips-Produktion

- Lesen Sie den Übergang vom degressiven zum progressiven Kostenwachstum ab.
- Lesen Sie das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze ab.
- Lesen Sie das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze ab.

/ 1 P

/ 2 P

/ 2 P

Lösungen

Aufgabe 1

a) $E(x) = 44x$

$$G(x) = E(x) - K(x) = -0,25x^3 + 6x^2 + 4x - 96$$

b) Fixkosten: $K(0) = 96$ GE.

Übergang: $K''(x) = 1,5x - 12 = 0 \Rightarrow x = 8$ ME ($K'''(8) = 1,5 > 0$).

Gewinnschwelle/-grenze: $G(x) = 0 \Rightarrow x = 4$ ME bzw. $x = 24$ ME.

Gewinnmaximale Menge: $G'(x) = -0,75x^2 + 12x + 4 = 0 \Rightarrow x \approx 16,33$ ME ($G''(16,33) < 0$),
maximaler Gewinn $G(16,33) \approx 480,66$ GE.

Maximaler Erlös: Erlösmaximale Menge = Kapazitätsgrenze (E monoton wachsend im Polypol),
 $E(30) = 1320$ GE.

Aufgabe 2

a) Marktpreis $p = 30$ GE/ME; Fixkosten $K(0) = 100$ GE.

b) Übergang bei $x \approx 6,67$ ME; Gewinnschwelle bei $x = 5$ ME; Gewinngrenze bei $x = 20$ ME.

c) Gewinnmaximale Menge bei $x \approx 13,93$ ME, maximaler Gewinn $\approx 205,22$ GE.

Aufgabe 3

a) $E(x) = p(x) \cdot x = -3x^2 + 54x$

$$G(x) = E(x) - K(x) = -0,3x^3 + 1,5x^2 + 24x - 60$$

b) Höchstpreis $p(0) = 54$ GE; Sättigungsmenge: $p(x) = 0 \Rightarrow x = 18$ ME.

Erlösmaximale Menge: $E'(x) = -6x + 54 = 0 \Rightarrow x = 9$ ME ($E''(9) = -6 < 0$), maximaler Erlös
 $E(9) = 243$ GE.

c) Gewinnschwelle $x \approx 2,32$ ME, Gewinngrenze $x \approx 10,72$ ME (Nullstellen von $G(x)$).

Gewinnmaximale Menge: $G'(x) = 0 \Rightarrow x \approx 7,09$ ME ($G''(7,09) < 0$), maximaler Gewinn $G(7,09) \approx 78,64$ GE, gewinnmaximaler Preis $p(7,09) \approx 32,72$ GE.

Aufgabe 4

a) Höchstpreis $p = 50$ GE; Sättigungsmenge $x = 10$ ME; erlösmaximale Menge $x = 5$ ME, maximaler Erlös $E(5) = 125$ GE.

b) Fixkosten $K(0) = 40$ GE; Übergang bei $x = 3$ ME.

c) Gewinnschwelle $x \approx 1,41$ ME, Gewinngrenze $x \approx 6,41$ ME, gewinnmaximale Menge $x \approx 4,15$ ME, maximaler Gewinn $\approx 40,15$ GE, gewinnmaximaler Preis $\approx 29,24$ GE (Cournotscher Punkt $C(4,15 \mid 29,24)$).

Aufgabe 5

a) $K_1(x) = 5x^2 + 20x + 40$: keine Funktion dritten Grades. nicht-ertragsgesetzlich.

b) $K_2(x) = 0,3x^3 - 6x^2 + 20x + 50$: $K_2'(x) = 0,9x^2 - 12x + 20 = 0 \Rightarrow x \approx 1,95$ und $x \approx 11,38$. Es existieren Extremstellen, die Funktion ist also nicht monoton wachsend. nicht-ertragsgesetzlich.

c) $K_3(x) = 0,4x^3 + 3x^2 + 10x + 40$: $K_3'(x) = 1,2x^2 + 6x + 10$ hat keine reellen Nullstellen (Diskriminante < 0), die Funktion ist monoton wachsend und $K_3(0) = 40 > 0$. Die Wendestelle liegt bei $K_3''(x) = 2,4x + 6 = 0 \Rightarrow x = -2,5$, also negativ. nicht-ertragsgesetzlich.

d) $K_4(x) = 0,5x^3 - 6x^2 + 28x + 36$: ganzrational dritten Grades, $K_4(0) = 36 > 0$, $K_4'(x) = 1,5x^2 - 12x + 28$ hat keine reellen Nullstellen (Diskriminante < 0), also monoton wachsend, Wendestelle $K_4''(x) = 3x - 12 = 0 \Rightarrow x = 4 > 0$. Alle Kriterien erfüllt. ertragsgesetzlich.

Aufgabe 6

- a) $K''(x) = 2,4x - 14,4 = 0 \Rightarrow x = 6$ ME ($K'''(6) = 2,4 > 0$).
- b) $k_v(x) = 0,4x^2 - 7,2x + 54$, $k'_v(x) = 0,8x - 7,2 = 0 \Rightarrow x = 9$ ME ($k''_v(9) = 0,8 > 0$). Kurzfristige Preisuntergrenze: $k_v(9) = 21,6$ GE/ME.
- c) $k(x) = 0,4x^2 - 7,2x + 54 + \frac{90}{x}$, $k'(x) = 0,8x - 7,2 - \frac{90}{x^2} = 0 \Rightarrow x \approx 10,10$ ME. Langfristige Preisuntergrenze: $k(10,10) \approx 30,99$ GE/ME.

Aufgabe 7

- a) Übergang bei $x = 4$ ME.
- b) Betriebsminimum bei $x = 6$ ME, kurzfristige Preisuntergrenze 10 GE/ME.
- c) Betriebsoptimum bei $x \approx 6,85$ ME, langfristige Preisuntergrenze $\approx 16,20$ GE/ME.